

Dérivation : les formules à connaître

I- Fonctions polynômes

Fonctions usuelles

fonction f	fonction dérivée f'
$f : x \mapsto x$	$f' : x \mapsto \dots\dots$
$f : x \mapsto x^2$	$f' : x \mapsto \dots\dots$
$f : x \mapsto x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$f' : x \mapsto \dots\dots$

Opérations sur les fonctions

fonction f	fonction dérivée f'
$f = u + v$	$f' = \dots\dots\dots$
$f = ku \quad (k \in \mathbb{R})$	$f' = \dots\dots\dots$
$f = u v$	$f' = \dots\dots\dots$
$f = u^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$f' = \dots\dots\dots$

Exercice 1 : Déterminer les fonctions dérivées des fonctions suivantes.

(1) $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$

(2) $f(x) = \frac{5}{3}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{6}$

(3) $f(x) = \frac{x^2 - x + 7}{3}$

(4) $f(x) = x^2\sqrt{2} - x + \sqrt{5}$

(5) $f(x) = (-2x + 1)(x^2 + 3)$

.....

.....

.....

.....

.....

(6) $f(x) = (2x^2 + x - 1)^3$

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 (à faire sur le cahier) : Déterminer la fonction dérivée f' de chacune des fonctions f suivantes.

- (1) $f(x) = \frac{2x+3}{7}$ (2) $f(x) = \frac{5}{3}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{6}$ (3) $f(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{4} + \frac{x}{6}$ (4) $f(x) = 2x^3(x^2 - 3)$
 (5) $f(x) = -2x + 5$ (6) $f(x) = (3x^2 - 5x + 1)^2$ (7) $f(x) = 6x^2 - (5 - 2x)(2 - 3x)$

II-Avec des quotients

🔗 Premières formules

$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
$f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$	$f'(x) = -2 \times x^{-2-1} = -\frac{2}{x^3}$
$f(x) = \frac{1}{x^n} = x^{-n}$ n entier naturel non nul	$f'(x) = -n \times x^{-n-1} = -\frac{n}{x^{n+1}}$

Exercice 3 : Déterminer la fonction dérivée f' de chacune des fonctions f suivantes.

(1) $f(x) = \frac{1}{x} + 5x$

(2) $f(x) = \frac{3}{x^4} + \frac{7}{x^2} - \frac{4}{x}$

(3) $f(x) = 3x^7 - \frac{8}{x^2} + \frac{2}{x} - 7x^3 + 5$

.....

🔗 Inverse d'une fonction

Théorème : Si $f = \frac{1}{v}$ où v est une fonction dérivable telle que pour tout réel a de D , $v(a) \neq 0$ alors :

la fonction f est dérivable sur D et pour tout x de D , $f'(x) = \frac{-v'}{v^2}$

Exercice 4 : Déterminer la fonction dérivée f' de chacune des fonctions f suivantes.

(1) $f(x) = \frac{1}{5x+3}$

.....

.....

(2) $f(x) = \frac{1}{1-3x}$

.....

.....

Quotient de deux fonctions

Théorème : Si $f = \frac{u}{v}$ où u et v sont deux fonctions dérivables et pour tout réel a de D , $v(a) \neq 0$ alors :

la fonction f est dérivable sur D et pour tout x de D , $f'(x) = \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$

Exercice 5 : Déterminer la fonction dérivée f' de chacune des fonctions f suivantes.

(1) $f(x) = \frac{2x-3}{5x+1}$

.....

.....

.....

.....

(2) $f(x) = \frac{5+x}{x}$

.....

.....

.....

.....

(3) $f(x) = \frac{x^2+5x-2}{x^2-4}$

.....

.....

.....

.....

(4) $f(x) = \frac{3x+1}{x^2+2}$

.....

.....

.....

.....